

NEUROSCI 366

Lecture 4

神经元 I——膜电位、电路与 Integrate-and-Fire

Source-aligned · Static · Searchable · Printable

Source files

- Lecture4-Neurons1.pdf

Production version: 2026-08-22

Reader profile: neuroscience undergraduate education; mathematics scaffolded from high-school algebra/trigonometry to the formal computational-neuroscience level.

This companion preserves source-page order, distinguishes source material from necessary scaffolding and extensions, and places hints/answers after the lesson. It is a static PDF: no forms, JavaScript, hidden-answer widgets, passwords, or DRM.

Contents

1	How to use this companion	2
2	Learning objectives and prerequisite dependency map	2
3	Five-minute prerequisite diagnostic	2
4	Source-aligned lesson / 按原笔记页序	3
4.1	Lecture4-Neurons1.pdf ·p. 1	3
4.2	Lecture4-Neurons1.pdf ·p. 2	4
4.3	Lecture4-Neurons1.pdf ·p. 3	5
4.4	Lecture4-Neurons1.pdf ·p. 4	6
4.5	Lecture4-Neurons1.pdf ·p. 5	7
4.6	Lecture4-Neurons1.pdf ·p. 6	8
5	补全推导与数学支架 / Derivations	9
5.1	从 Boltzmann ratio 到 Nernst equation	9
5.2	电容与电流积分	10
5.3	leak current 与 LIF 方程	11
6	Cross-page synthesis / 跨页因果与数学链	12
7	Worked examples and transfer	12
7.1	Nernst sign check	12
7.2	pure IF firing rate	12
8	Formula and notation sheet	14
9	Bilingual glossary	14
10	Common traps, assumptions, and limitations	15
11	Cumulative Knowledge Check	16
12	Hint Bank	17
13	Complete Answer Key with reasoning	18
14	Source-page concordance and coverage audit	19
15	Errata, uncertainty log, and external endnotes	19
15.1	Errata / source cautions	19
15.2	Uncertainty log	19
15.3	External endnotes	19
15.4	Final self-audit	20

1 How to use this companion

1. 先用 5-minute diagnostic 暴露前置缺口；不要立即翻答案。
2. 按原笔记页序阅读 source-page units：先看原页，再读 clean reconstruction 与补全逻辑。
3. 遇到公式按“问题 → 符号/shape/units → assumptions → 一行一步推导 → intuition → biological meaning → sanity check → failure”阅读。
4. 完成 Cumulative Knowledge Check；只在需要时依次打开 Hint 1、2、3。
5. 至少隔一个 page break 后再核对 Answer Key，并记录错误类型：concept、symbol、algebra、assumption、correlation/causation。

Source hierarchy. 原笔记是内容权威；本书中的“【必要前置】/【补全推导】/【跨课连接】/【延伸】”是为了补齐数学或迁移，不替代源材料。无法确认的内容必须进入 Uncertainty Log。

2 Learning objectives and prerequisite dependency map

- 定义并区分：浓度梯度。
- 从第一原则推导：电化学平衡。
- 解释几何/计算直觉：Nernst potential。
- 连接生物学解释：膜电容/通道。
- 诊断 assumptions 与 failure modes：Kirchhoff law。
- 把概念迁移到新神经科学问题：IF/LIF。

Dependency map

浓度梯度 → 电化学平衡 → Nernst potential → 膜电容/通道 → Kirchhoff law → IF/LIF

Core question

如何把离子扩散、电场与膜结构映射为电路，并从电荷守恒得到 integrate-and-fire 动力学？

3 Five-minute prerequisite diagnostic

1. 本课 V_m 的符号定义是什么？（卡住时先看 Source-page unit 1，再看补全推导。）
2. K^+ 内高外低时 E_K 为什么通常为负？（卡住时先看 Source-page unit 2，再看补全推导。）
3. $E_{Na} \approx +55 \text{ mV}$ 表示什么？（卡住时先看 Source-page unit 3，再看补全推导。）
4. $Q=CV$ 中 C 增大如何影响同一电流下 dV/dt ？（卡住时先看 Source-page unit 4，再看补全推导。）
5. 恒流 pure capacitor 的 $V(t)$ 形状是什么？（卡住时先看 Source-page unit 5，再看补全推导。）

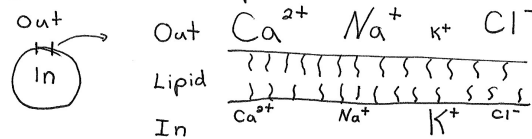
Scoring guide: 4–5 confident answers → proceed; 2–3 → use the prerequisite labels; 0–1 → read the formula/notation sheet once before the source-aligned lesson.

4 Source-aligned lesson / 按原笔记页序

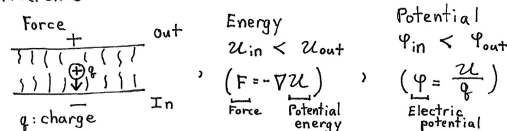
4.1 Lecture4-Neurons1.pdf • p. 1

Neurons

Neurons are the fundamental cells of the nervous system. Like all cells, they are surrounded by an impermeable membrane that allows the contents of a neuron to differ from the extracellular space.



The separation of charges by the membrane leads to an electrical force and potential difference across the membrane.



The membrane voltage is the potential difference across the membrane

$$V_m = \Phi_{in} - \Phi_{out} \approx -60 \text{ mV at rest}$$

It is negative at rest. However, it changes over time because ion-selective holes in the membrane, called ion channels, open and close. The net current that flows depends on electric force across the membrane and the concentration difference of the ion, which is reduced by diffusion.

Original-note anchor. [Source: Lecture4-Neurons1.pdf, p. 1]

Clean reconstruction. Page 1: cell membrane, ions, charge separation, electric force/potential energy/potential, membrane voltage, diffusion.

What the note is saying. 本页的中心对象是浓度梯度与电化学平衡。原笔记将它们放进以下链条: cell membrane, ions, charge separation, electric force/potential energy/potential, membrane voltage, diffusion。

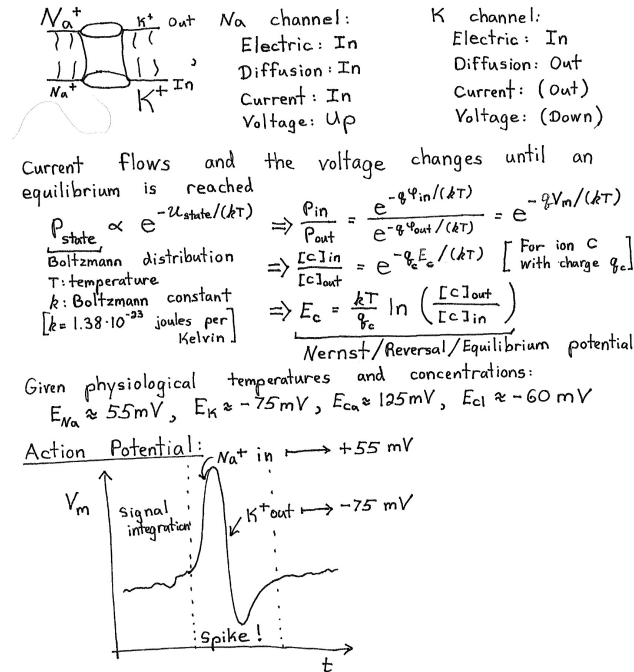
Why it follows. 从 charge、force、potential energy 到 voltage 建立清晰链条, 并说明膜内外电位差的符号约定。其逻辑后果是: 解释 diffusion 与 electric force 如何共同决定 equilibrium potential; 逐步推导 Nernst equation, 并解释 ion valence、concentration ratio、temperature。后面的正式推导会逐项写出 assumptions、shape/units、limiting cases 与 failure conditions。

Figure reading. 先识别图中对象、箭头、参数和坐标系, 再问它表达的是定义、推导、模型预测还是经验观察; 示意图不提供未标注的定量精度。

Stop & Predict

本课 V_m 的符号定义是什么?

4.2 Lecture4-Neurons1.pdf • p. 2



What mechanisms cause an action potential (spike) in the squid giant axon? Answering this question earned Alan Hodgkin and Andrew Huxley the Nobel Prize in 1963.

Original-note anchor. [Source: Lecture4-Neurons1.pdf, p. 2]

Clean reconstruction. Page 2: ion-selective channels, Boltzmann distribution, Nernst/equilibrium potentials, action potential.

What the note is saying. 本页的中心对象是 Nernst potential 与膜电容/通道。原笔记将它们放进以下链条: ion-selective channels、Boltzmann distribution、Nernst/equilibrium potentials、action potential。

Why it follows. 解释 diffusion 与 electric force 如何共同决定 equilibrium potential; 逐步推导 Nernst equation, 并解释 ion valence、concentration ratio、temperature。其逻辑后果是: 从 charge、force、potential energy 到 voltage 建立清晰链条, 并说明膜内外电位差的符号约定。后面的正式推导会逐项写出 assumptions、shape/units、limiting cases 与 failure conditions。

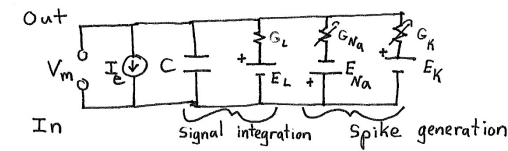
Figure reading. 先识别图中对象、箭头、参数和坐标系, 再问它表达的是定义、推导、模型预测还是经验观察; 示意图不提供未标注的定量精度。

Stop & Predict

K^+ 内高外低时 E_{K} 为什么通常为负?

4.3 Lecture4-Neurons1.pdf • p. 3

Electric circuit model: "Hodgkin Huxley"



$$V_m = \varphi_{in} - \varphi_{out}$$

I_e : external current

C : Capacitance

G_L : "Leak" conductance ($E_L = -65$ mV)

G_{Na} : Variable sodium conductance

G_K : Variable potassium conductance

Original-note anchor. [Source: Lecture4-Neurons1.pdf, p. 3]

Clean reconstruction. Page 3: Hodgkin-Huxley equivalent circuit 与各支路含义。

What the note is saying. 本页的中心对象是 Kirchhoff law 与 IF/LIF。原笔记将它们放进以下链条: Hodgkin-Huxley equivalent circuit 与各支路含义。

Why it follows. 把 membrane、channels、concentration gradients 映射到 capacitor、conductance、battery; 逐支路解释 HH circuit。其逻辑后果是: 说明 Na^+ , K^+ , Ca^{2+} , Cl^- reversal potential 的符号和 action-potential trajectory, 但不要把 equilibrium potential 误写成实际瞬时膜电位。后面的正式推导会逐项写出 assumptions、shape/units、limiting cases 与 failure conditions。

Figure reading. 逐条追踪箭头方向、兴奋/抑制符号、状态变量与外部输入; 结构图说明允许的依赖关系, 不自动证明生物实现。

Stop & Predict

$E_{Na} \approx +55$ mV 表示什么?

4.4 Lecture4-Neurons1.pdf • p. 4

Kirchhoff's Current law:

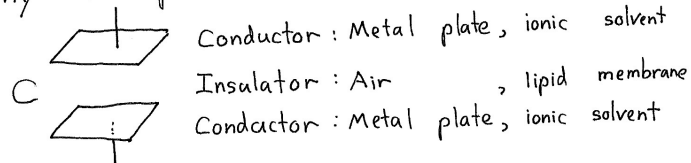
$$\sum_n I_n = 0 \quad (\{I_n\}: \text{Currents flowing in or out of node})$$

Conservation of charge

What if a neuron was just a capacitor?

$$I_e - I_c = 0$$

Why a capacitor?



Capacitors separate charge:

$$Q = CV$$

Capacitive current:

$$I_c = \frac{dQ}{dt} = C \frac{dV}{dt}$$

"Capacitor model" of neuron:

$$C \frac{dV_m}{dt} = I_e$$

Original-note anchor. [Source: Lecture4-Neurons1.pdf, p. 4]

Clean reconstruction. Page 4: Kirchhoff current law, charge conservation, capacitor, capacitive current.

What the note is saying. 本页的中心对象是浓度梯度与电化学平衡。原笔记将它们放进以下链条: Kirchhoff current law, charge conservation, capacitor, capacitive current.

Why it follows. 从 Kirchhoff current law 推到 $C \frac{dV}{dt} = I_e$, 再推到 pure integrate-and-fire 的 ramp, threshold crossing, reset 和 F-I relation。其逻辑后果是: 把 membrane, channels, concentration gradients 映射到 capacitor, conductance, battery; 逐支路解释 HH circuit。后面的正式推导会逐项写出 assumptions, shape/units, limiting cases 与 failure conditions。

Figure reading. 先识别图中对象、箭头、参数和坐标系, 再问它表达的是定义、推导、模型预测还是经验观察; 示意图不提供未标注的定量精度。

Stop & Predict

$Q=CV$ 中 C 增大如何影响同一电流下 dV/dt ?

4.5 Lecture4-Neurons1.pdf • p. 5

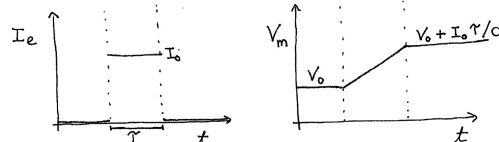
Current integration in "capacitor model" of neuron.

$$C \frac{dV_m}{dt} = I_e$$

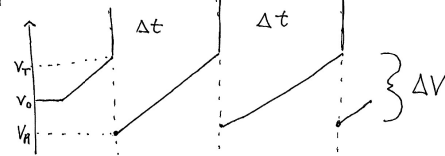
$$V_m(t) = V_m(0) + \frac{1}{C} \int_0^t I_e(t') dt'$$

$$\Delta V_m = \frac{\Delta Q}{C}$$

Response to a current step:



A simple model of neuronal firing: Integrate & Fire

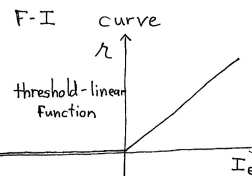


Firing rate:

$$h = \frac{1}{\Delta t}$$

$$\Delta V = V_T - V_R = \frac{I_e \Delta t}{C}$$

$$h = \frac{I_e}{C(V_T - V_R)}$$



Original-note anchor. [Source: Lecture4-Neurons1.pdf, p. 5]

Clean reconstruction. Page 5: pure-capacitor current integration, current step, integrate-and-fire, threshold/reset, F-I curve.

What the note is saying. 本页的中心对象是 Nernst potential 与膜电容/通道。原笔记将它们放进以下链条: pure-capacitor current integration, current step, integrate-and-fire, threshold/reset, F-I curve。

Why it follows. 从 Kirchhoff current law 推到 $C \, dV/dt = I_e$, 再推到 pure integrate-and-fire 的 ramp、threshold crossing、reset 和 F-I relation。其逻辑后果是: 从 resistor+battery 推导 leak current $I_L = G_L(V_m - E_L)$ 与 LIF equation; 解释每一项的方向和单位。后面的正式推导会逐项写出 assumptions、shape/units、limiting cases 与 failure conditions。

Figure reading. 先明确横纵轴、单位、归一化与每条曲线改变的唯一参数; 区分示意趋势、模型预测和真正测得的数据点。

Stop & Predict

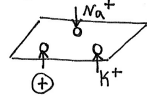
恒流 pure capacitor 的 $V(t)$ 形状是什么?

4.6 Lecture4-Neurons1.pdf • p. 6

Resistance $\Rightarrow$ Leaky integrate & fire

$$I_e - I_c - I_L = 0$$

Why isn't resistance infinite? Holes let charge through. This is termed leak.

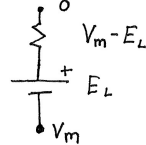


Different holes
Different charged ions $\Rightarrow E_L \neq 0$
(Battery)

Ohm's law:

$$I_L = \frac{V}{R_L}$$

Resistor & battery



$$V_m = I_L R_L + E_L$$

$$I_L = \frac{V_m - E_L}{R_L} = G_L (V_m - E_L)$$

"Leaky integrator model" of neuron:

$$C \frac{dV_m}{dt} = I_e - G_L (V_m - E_L)$$

Original-note anchor. [Source: Lecture4-Neurons1.pdf, p. 6]

Clean reconstruction. Page 6: leak resistance, battery/reversal potential, Ohm's law, leaky-integrator equation.

What the note is saying. 本页的中心对象是 Kirchhoff law 与 IF/LIF。原笔记将它们放进以下链条: leak resistance, battery/reversal potential, Ohm's law, leaky-integrator equation。

Why it follows. 从 resistor+battery 推导 leak current $I_L = G_L (V_m - E_L)$ 与 LIF equation; 解释每一项的方向和单位。其逻辑后果是: 解释 diffusion 与 electric force 如何共同决定 equilibrium potential; 逐步推导 Nernst equation, 并解释 ion valence, concentration ratio, temperature。后面的正式推导会逐项写出 assumptions, shape/units, limiting cases 与 failure conditions。

Figure reading. 先识别图中对象、箭头、参数和坐标系, 再问它表达的是定义、推导、模型预测还是经验观察; 示意图不提供未标注的定量精度。

Stop & Predict

写出 leak current 并解释 $V = E_L$ 时的结果。

5 补全推导与数学支架 / Derivations

5.1 从 Boltzmann ratio 到 Nernst equation

【必要前置】 求单一离子跨膜达到净通量为零时的电位差。

$$\frac{P_{\text{in}}}{P_{\text{out}}} = e^{-(U_{\text{in}} - U_{\text{out}})/(k_B T)}$$

$$U = q\phi, \quad V_m = \phi_{\text{in}} - \phi_{\text{out}}$$

$$E_c = \frac{k_B T}{q_c} \ln \frac{[c]_{\text{out}}}{[c]_{\text{in}}}$$

1. 平衡时占据概率比同时反映浓度比与电势能差。
2. 把 $U=q\phi$ 代入，并采用 $V_m=\phi_{\text{in}}-\phi_{\text{out}}$ 的符号 convention。
3. 取自然对数并解出 V_m 。
4. 离子 valence 进入 $q_c=ze$ ，因此 Ca^{2+} 的电压尺度有 $1/2$ 因子。

Geometric/computational intuition. E_c 是电场恰好抵消扩散驱动力的电压，不等于膜在任意时刻的实际 V_m 。

Biological interpretation / failure condition. 多离子同时通透、浓度随时间改变或主动泵显著时，单离子 Nernst equation 不足。

Micro-check

$Q=CV$ 中 C 增大如何影响同一电流下 dV/dt ?

5.2 电容与电流积分

【补全推导】 只有 capacitor 时，外加电流如何改变 V_m ?

$$Q = CV_m$$

$$I_C = \frac{dQ}{dt} = C \frac{dV_m}{dt}$$

$$V_m(t) = V_m(0) + \frac{1}{C} \int_0^t I_e(t') dt'$$

1. 膜两侧导电溶液被 lipid insulator 分开，能储存相反电荷。
2. 电流是电荷变化率；若 C 固定， $I=C dV/dt$ 。
3. 恒定电流产生 linear voltage ramp，斜率 I/C 。
4. 加入 threshold 与 reset 即得到 pure integrate-and-fire。

Geometric/computational intuition. 更大的 C 需要更多电荷才能改变同样电压，所以电位变化更慢。

Biological interpretation / failure condition. 真实膜有 leak 和 voltage-gated currents，不能长期线性积累。

Micro-check

恒流 pure capacitor 的 $V(t)$ 形状是什么？

5.3 leak current 与 LIF 方程

【跨页连接】 加入被动通道和 reversal battery 后如何写 current balance?

$$I_L = G_L(V_m - E_L)$$

$$C \frac{dV_m}{dt} = I_e - G_L(V_m - E_L)$$

$$\tau_m = \frac{C}{G_L}$$

1. resistor 支路的电压降是 $V_m - E_L$; Ohm's law 给出 outward leak current.
2. Kirchhoff current law: 进入 capacitor 的净电流等于 external current 减去 leak.
3. 无外加电流时 V_m 被拉回 E_L 。
4. threshold/reset 是对 subthreshold differential equation 的额外事件规则。

Geometric/computational intuition. leak 让模型从无限记忆的 integrator 变成指数遗忘的 leaky integrator。

Biological interpretation / failure condition. G_L 若依赖电压或存在多个动态 conductances, 需要 HH 类模型。

Micro-check

写出 leak current 并解释 $V = E_L$ 时的结果。

6 Cross-page synthesis / 跨页因果与数学链

神经膜同时是电荷分离的 capacitor 和离子选择性通道的 conductance network。扩散推动离子沿浓度梯度移动，电场推动带电粒子沿电势能下降方向移动；二者平衡定义每种离子的 reversal potential。电路等效并非比喻装饰，而是把 charge conservation、Ohm's law 与 channel selectivity 组合成可求解的膜电位方程。

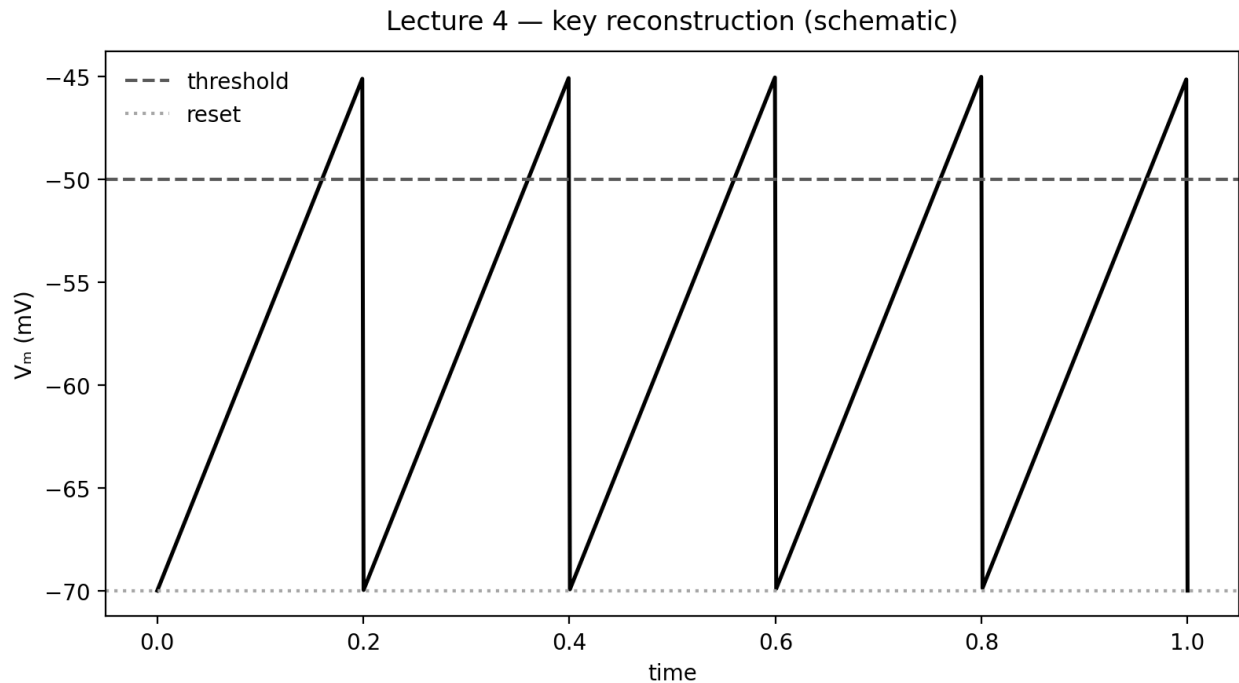


Figure note: schematic reconstruction; it encodes qualitative relations from the lesson and does not invent precise empirical data points.

7 Worked examples and transfer

7.1 Nernst sign check

【原课/核心例题】 Prompt. K^+ 通常细胞内浓度高于外部。

Worked solution. $[K]_{out}/[K]_{in} < 1$, log ratio 为负; $q_{K^+} > 0$, 所以 $E_K < 0$, 符合约 -75 mV。Cl⁻ 的 $q < 0$, 会反转符号。

Check. 只看浓度比而不看 ion charge 会把阴离子符号算错。

7.2 pure IF firing rate

【跨课连接】 Prompt. 恒定 I_e 从 reset V_R 充到 threshold V_T 。

Worked solution. $\Delta V = V_T - V_R$, 充电时间 $\Delta t = C\Delta V / I_e$, 因此 rate $r = 1/\Delta t = I_e / [C(V_T - V_R)]$ 。

Check. 单位 $A/[F \cdot V] = 1/s$; 若 $I_e \leq 0$ 不会向上越阈值。

Micro-check

Explain in your own words. 用不超过 120 字解释：本课从 source page 1 到最后一页，究竟把哪一个输入、状态、统计量或学习规则变成了可检验 prediction?

Self-reflection. 你最可能犯的是 concept、symbol、algebra、assumption 还是 causality error? 写出一个具体例子。

8 Formula and notation sheet

1. 膜电位符号 convention

$$V_m = \phi_{\text{in}} - \phi_{\text{out}}$$

Conditions / conventions: inside minus outside

2. Nernst equilibrium potential

$$E_c = \frac{k_B T}{q_c} \ln \frac{[c]_{\text{out}}}{[c]_{\text{in}}}$$

Conditions / conventions: 单离子平衡、温度固定

3. 电容定义

$$Q = CV$$

Conditions / conventions: C 近似常数

4. capacitive current

$$I = C\dot{V}$$

Conditions / conventions: $Q=CV$

5. leak current

$$I_L = G_L(V - E_L)$$

Conditions / conventions: 线性被动 conductance

6. LIF subthreshold equation

$$C\dot{V} = I_e - G_L(V - E_L)$$

Conditions / conventions: threshold/reset 另行指定

7. pure IF 的 F-I slope

$$r = \frac{I_e}{C(V_T - V_R)}$$

Conditions / conventions: 恒流、无 refractory、无 leak

9 Bilingual glossary

中文	English / symbol	Operational meaning
膜电位	membrane voltage	细胞内电势减去细胞外电势。
扩散	diffusion	由浓度梯度驱动的随机净迁移。
电势能	electric potential energy	带电粒子在电势中的能量 $q\phi$ 。
平衡电位	equilibrium potential	单离子净通量为零的电压。
反转电位	reversal potential	该通道电流改变方向的电压；简单情形等于 equilibrium potential。
电导	conductance	电阻的倒数， $G=1/R$ 。
电容	capacitance	单位电压可储存的电荷 Q/V 。
Kirchhoff 电流定律	Kirchhoff current law	节点流入与流出电流之和为零。
积分放电模型	integrate-and-fire model	积累输入，越阈值产生 spike 并 reset 的抽象模型。
漏积分器	leaky integrator	状态被输入驱动同时向基线指数回归。

10 Common traps, assumptions, and limitations

1. 把 equilibrium potential 当作细胞实际瞬时膜电位。
2. 忘记 V_m =inside-outside 的符号 convention。
3. 对 Cl^- 使用阳离子符号直觉。
4. 把 current direction、positive charge movement 和 voltage change 混为一谈。
5. 认为 capacitor 支路有离子跨膜；理想 capacitor 表示膜两侧电荷重新分布。
6. 把 threshold/reset 当作 LIF differential equation 自然产生的 action potential。

Course-specific risk boundary. 本课只铺到 LIF equation；不要提前吞并 Lecture 5 的完整 LIF closed-form solution 与 HH gating dynamics，但可在结尾给出明确预告。

11 Cumulative Knowledge Check

Do not turn to the Hint Bank until you have written a first attempt.

1. 本课 V_m 的符号定义是什么？

2. K^+ 内高外低时 E_K 为什么通常为负？

3. $E_{Na} \approx +55 \text{ mV}$ 表示什么？

4. $Q=CV$ 中 C 增大如何影响同一电流下 dV/dt ？

5. 恒流 pure capacitor 的 $V(t)$ 形状是什么？

6. 写出 leak current 并解释 $V=E_L$ 时的结果。

7. 为什么 LIF 是 leaky？

8. pure IF 的 rate 对 I 的关系为什么是直线？

9. Kirchhoff law 在膜模型中表达什么守恒？

10. Nernst equation 在什么条件下会失败？

11. 公式表中的“膜电位符号 convention”解决什么问题？写出适用条件与一个 sanity check。

12. 公式表中的“Nernst equilibrium potential”解决什么问题？写出适用条件与一个 sanity check。

13. 公式表中的“电容定义”解决什么问题？写出适用条件与一个 sanity check。

14. 公式表中的“capacitive current”解决什么问题？写出适用条件与一个 sanity check。

12 Hint Bank

1. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
2. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
3. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
4. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
5. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
6. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
7. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
8. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
9. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
10. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
11. **Hint 1.** 先从“膜电位符号 convention”对应的变量关系入手。
Hint 2. 把条件“inside minus outside”逐字转换为 assumption。
Hint 3. 写公式，再检查至少一种极端参数或单位。
12. **Hint 1.** 先从“Nernst equilibrium potential”对应的变量关系入手。
Hint 2. 把条件“单离子平衡、温度固定”逐字转换为 assumption。
Hint 3. 写公式，再检查至少一种极端参数或单位。
13. **Hint 1.** 先从“电容定义”对应的变量关系入手。
Hint 2. 把条件“C 近似常数”逐字转换为 assumption。
Hint 3. 写公式，再检查至少一种极端参数或单位。
14. **Hint 1.** 先从“capacitive current”对应的变量关系入手。
Hint 2. 把条件“ $Q=CV$ ”逐字转换为 assumption。
Hint 3. 写公式，再检查至少一种极端参数或单位。

13 Complete Answer Key with reasoning

1. $V_m = \phi_{in} - \phi_{out}$.
2. $\log([K]_{out}/[K]_{in}) < 0$ 且 $q > 0$ 。
3. 若只有 Na^+ 通透，约在 +55 mV 时扩散和电力平衡、Na current 反转。
4. $dV/dt = I/C$, C 越大变化越慢。
5. 线性 ramp。
6. $I_L = G_L(V - E_L)$; $V = E_L$ 时 leak current 为零。
7. 被动 conductance 持续把 V 拉向 E_L , 使过去输入指数衰减。
8. 充电斜率 I/C , 跨越固定 ΔV 的时间与 $1/I$ 成正比。
9. 电荷守恒: 各支路电流与 capacitive current 平衡。
10. 多离子通透、非平衡浓度变化、主动 transport 或其他电化学效应显著时。
11. 适用条件/约定: inside minus outside。sanity check 应检查单位、符号、极限或 shape 是否与定义一致。

$$V_m = \phi_{in} - \phi_{out}$$

12. 适用条件/约定: 单离子平衡、温度固定。sanity check 应检查单位、符号、极限或 shape 是否与定义一致。

$$E_c = \frac{k_B T}{q_c} \ln \frac{[c]_{out}}{[c]_{in}}$$

13. 适用条件/约定: C 近似常数。sanity check 应检查单位、符号、极限或 shape 是否与定义一致。

$$Q = CV$$

14. 适用条件/约定: $Q = CV$ 。sanity check 应检查单位、符号、极限或 shape 是否与定义一致。

$$I = C\dot{V}$$

14 Source-page concordance and coverage audit

Source file	Page	Coverage status
Lecture4-Neurons1.pdf	1	Main source-page unit: thumbnail, reconstruction, explanation, prediction question.
Lecture4-Neurons1.pdf	2	Main source-page unit: thumbnail, reconstruction, explanation, prediction question.
Lecture4-Neurons1.pdf	3	Main source-page unit: thumbnail, reconstruction, explanation, prediction question.
Lecture4-Neurons1.pdf	4	Main source-page unit: thumbnail, reconstruction, explanation, prediction question.
Lecture4-Neurons1.pdf	5	Main source-page unit: thumbnail, reconstruction, explanation, prediction question.
Lecture4-Neurons1.pdf	6	Main source-page unit: thumbnail, reconstruction, explanation, prediction question.

15 Errata, uncertainty log, and external endnotes

15.1 Errata / source cautions

1. Page 2 的典型 reversal potentials 是课程级近似，具体数值依赖温度和浓度。
2. Page 3 将 HH equivalent circuit 用于概念映射；完整 voltage-gated conductance dynamics 在 Lecture 5 展开。
3. 未发现影响核心推导的不可辨认手写。

15.2 Uncertainty log

No unresolved handwriting uncertainty changes a core definition, equation, figure interpretation, or answer in this companion. Where handwriting was potentially ambiguous, the source-page image is preserved and the reconstruction avoids claiming unverified detail.

15.3 External endnotes

No external web or textbook source was used to replace the uploaded notes. Added material is limited to necessary mathematical scaffolding, explicit assumptions, standard sanity checks, and clearly labeled transfer examples.

15.4 Final self-audit

All source pages listed above were visually inspected. Equations were checked for symbol definitions, units/shapes, assumptions, algebraic transitions, limiting cases, and failure conditions. The PDF is static and contains no interactive form fields or scripts.